

MASTERCLASS: EL CASO PRÁCTICO

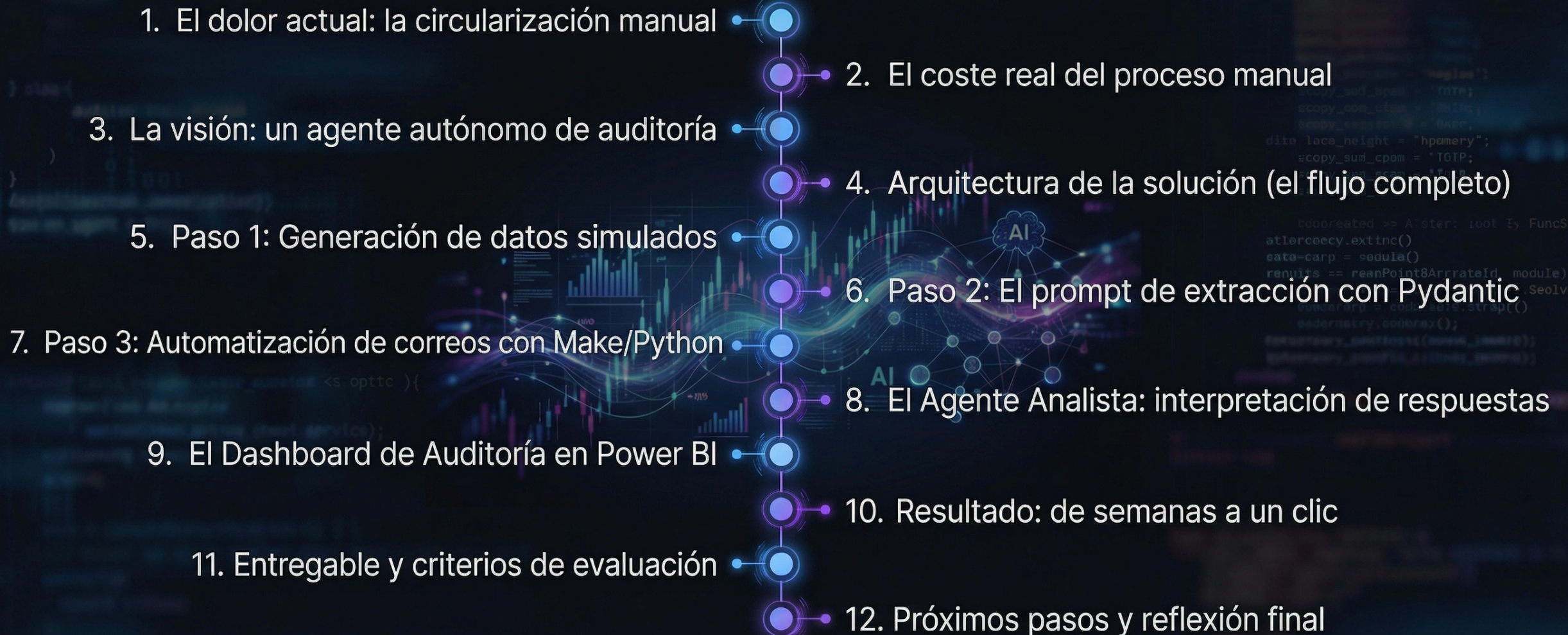
Auditoría y Circularización Financiera Automatizada



Module: Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz

¿Qué aprenderemos hoy?

- 
1. El dolor actual: la circularización manual
 2. El coste real del proceso manual
 3. La visión: un agente autónomo de auditoría
 4. Arquitectura de la solución (el flujo completo)
 5. Paso 1: Generación de datos simulados
 6. Paso 2: El prompt de extracción con Pydantic
 7. Paso 3: Automatización de correos con Make/Python
 8. El Agente Analista: interpretación de respuestas
 9. El Dashboard de Auditoría en Power BI
 10. Resultado: de semanas a un clic
 11. Entregable y criterios de evaluación
 12. Próximos pasos y reflexión final

La circularización manual consume semanas de trabajo del equipo de auditoría; un proceso crítico para la integridad financiera que la IA puede automatizar completamente

El Dolor Actual: La Circularización Manual

¿Qué es la circularización?

En una auditoría financiera, hay que enviar cartas o emails a los clientes para que confirmen que la deuda que aparece en el ERP del auditado coincide con sus propios libros contables.

El problema de los formatos



Sí, coincide



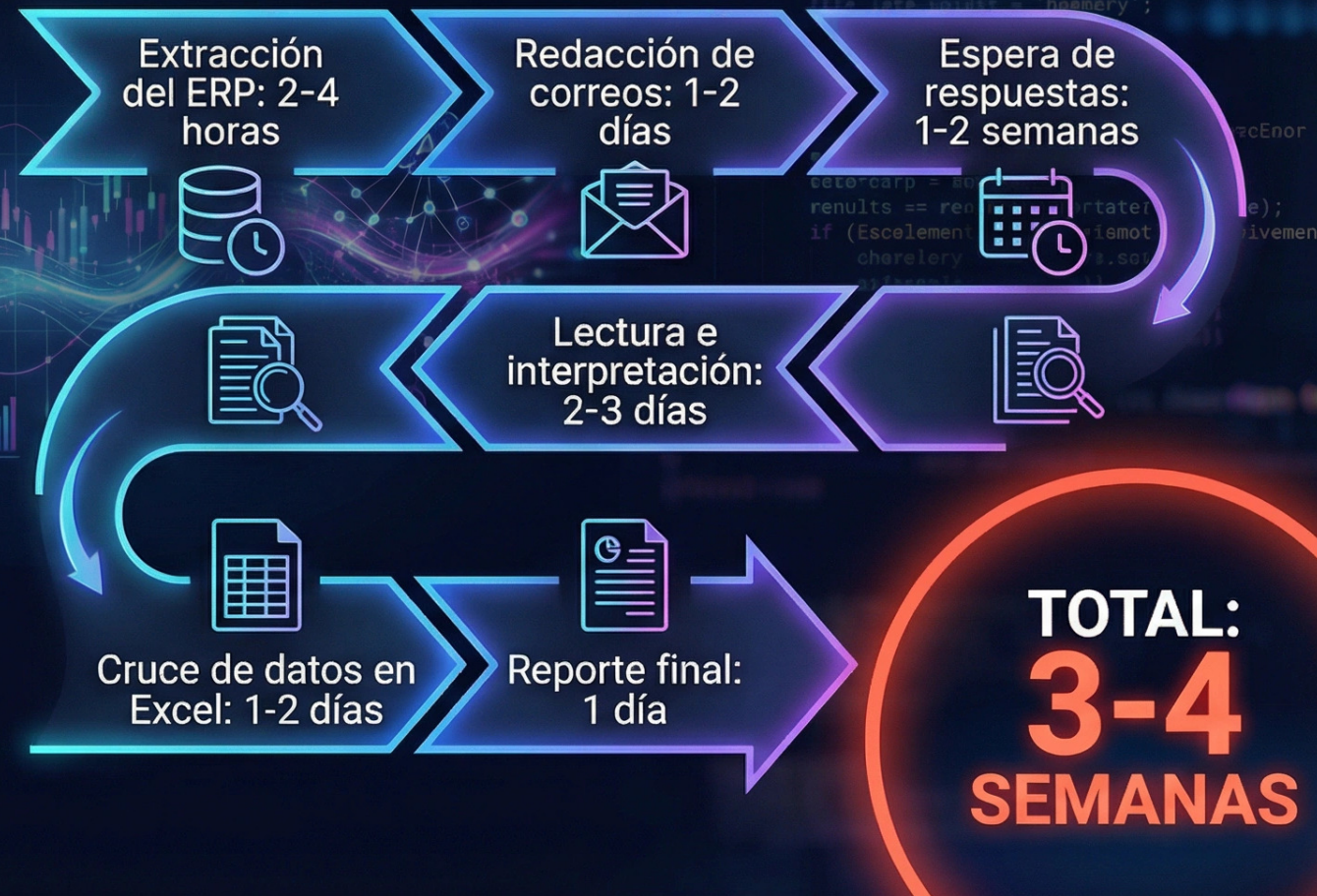
No, falta una factura



Adjunto Excel

Las respuestas llegan en formatos completamente distintos. La IA puede interpretar todos estos formatos.

El proceso manual actual



Un agente autónomo de auditoría puede reducir el proceso de circularización de 3-4 semanas a menos de 24 horas

La Visión: Un Agente Autónomo de Auditoría

La visión del sistema:



Las herramientas del stack:



Python

Extracción y orquestación



Pydantic

Esquema de datos estructurados



OpenAI API

Interpretación de lenguaje natural

Make

Automatización de emails

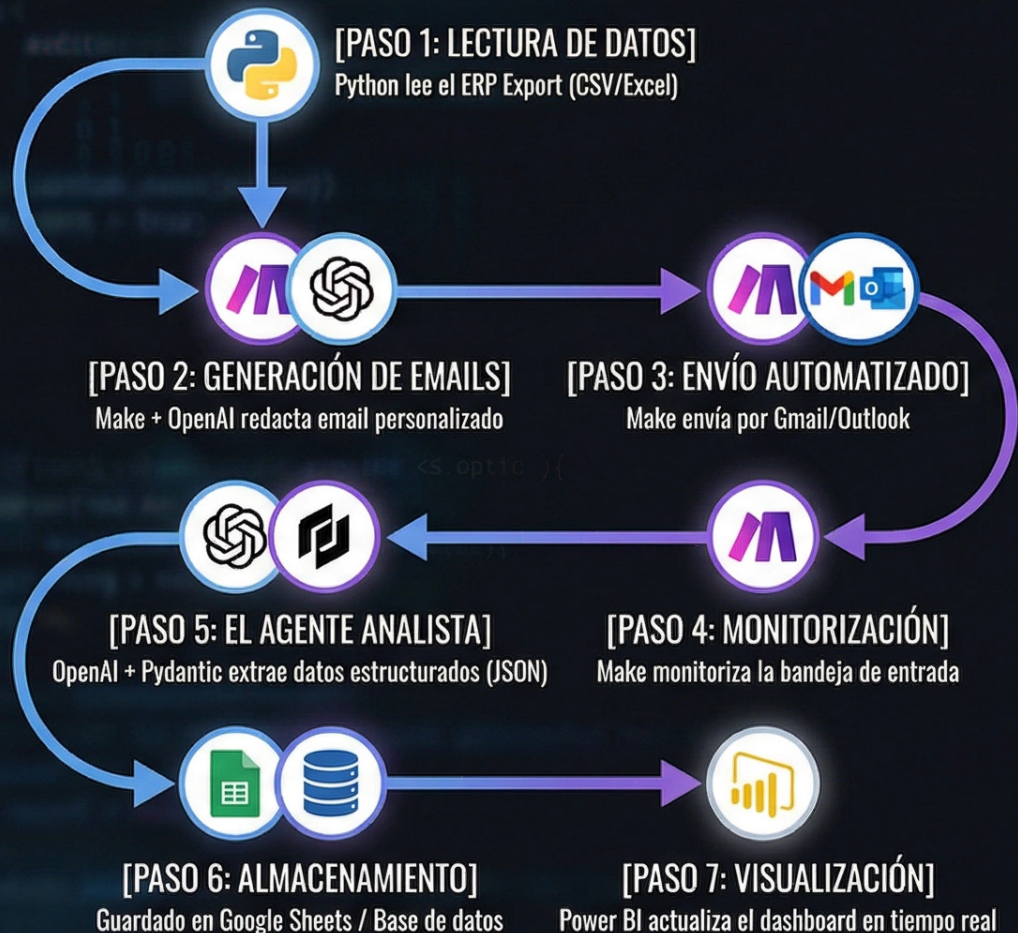


Power BI

Dashboard en tiempo real.

La arquitectura del agente de auditoría combina **extracción de datos, orquestación de comunicaciones y análisis de lenguaje natural en un flujo completamente automatizado**

Arquitectura de la Solución



• Key Points: El flujo completo:

- **[PASO 1: LECTURA DE DATOS]**
Python lee el ERP Export (CSV/Excel)
- **[PASO 2: GENERACIÓN DE EMAILS]**
Make + OpenAI redacta email personalizado
- **[PASO 3: ENVÍO AUTOMATIZADO]**
Make envía por Gmail/Outlook
- **[PASO 4: MONITORIZACIÓN]**
Make monitoriza la bandeja de entrada
- **[PASO 5: EL AGENTE ANALISTA]**
OpenAI + Pydantic extrae datos estructurados (JSON)
- **[PASO 6: ALMACENAMIENTO]**
Guardado en Google Sheets / Base de datos
- **[PASO 7: VISUALIZACIÓN]**
Power BI actualiza el dashboard en tiempo real

El primer paso es crear el dataset de trabajo: un CSV con los clientes, sus correos y los saldos pendientes que el agente usará para generar los emails

Paso 1: Generación de Datos Simulados

El CSV maestro (ERP Export)

cliente_id	nombre_empresa	email_contacto	saldo_erp	moneda
C001	Empresa Alpha S.L.	alumno1@email.com	12.500,00	EUR
C002	Beta Distribuciones	alumno2@email.com	8.750,00	EUR
C003	Gamma Tech S.A.	alumno3@email.com	23.100,00	EUR

El email de circularización generado por IA

Asunto: Confirmación de Saldo Pendiente - Auditoría Financiera 2024

Estimado/a [Nombre del contacto],

En el marco de nuestra auditoría financiera anual, necesitamos confirmar el saldo pendiente de pago a fecha 31/12/2024.

Según nuestros registros, el saldo pendiente de su empresa es de: 12.500,00 EUR

Por favor, confirme si este importe coincide con sus registros contables. En caso de discrepancia, indique el importe correcto y el motivo.

Pydantic obliga a la IA a devolver siempre la misma estructura de datos, independientemente de cómo esté redactada la respuesta del cliente

Paso 2: El Prompt de Extracción con Pydantic

El modelo Pydantic:

```
class RespuestaCircularizacion(Base Model):  
    cliente_id: str  
    saldo_confirmado: float  
    estado: Literal["conforme",  
"discrepancia", "sin_respuesta"]  
    motivo_discrepancia: str | None  
    = None  
    requiere_seguimiento: bool
```

El prompt de extracción:

Eres un auditor financiero experto. Lee el siguiente email de respuesta de un cliente y extrae los datos estructurados.

Email del cliente: 'Hola, vuestro saldo dice 5.000€ pero yo tengo anotado 4.500€ porque devolvimos material en diciembre que no se ha procesado aún.'

Devuelve los datos en el esquema definido.

El output estructurado:

```
{  
  "cliente_id": "C004",  
  "saldo_confirmado": 4500.00,  
  "estado": "discrepancia",  
  "motivo_discrepancia": "Devolución  
de material en diciembre pendiente  
de procesar",  
  "requiere_seguimiento": true  
}
```

Module: Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz

Make actúa como el sistema nervioso del agente: envía los emails, monitoriza las respuestas y activa el análisis de IA automáticamente

Paso 3: Automatización con Make y Python

El escenario de Make:



Watch Rows → Detecta nuevas filas en el CSV



Create Completion → Genera el email personalizado



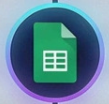
Send Email → Envía el email al cliente



Watch Emails → Monitoriza la bandeja de entrada



Create Completion → Analiza la respuesta con Pydantic



Update Row → Actualiza el estado en el CSV



Send Message → Notifica discrepancias urgentes

El código Python alternativo:

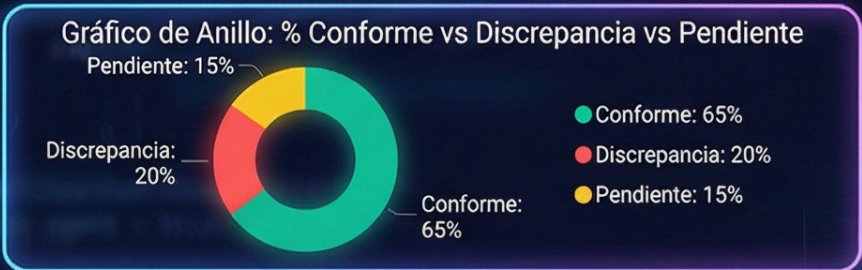
```
import openai
from pydantic import BaseModel

def analizar_respuesta(email_texto: str) -> RespuestaCircularizacion:
    response = openai.beta.chat.completions.parse(
        model="gpt-4o",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "Eres un auditor financiero experto."},
            {"role": "user", "content": f"Analiza este email: {email_texto}"}
        ],
        response_format=RespuestaCircularizacion,
    )
    return response.choices[0].message.parsed
```


El dashboard de Power BI convierte los datos estructurados del agente en un cuadro de mando de auditoría en tiempo real

El Dashboard de Auditoría en Power BI

Las métricas del dashboard



€8.250

Monto total en discrepancia (€)

65%

% de respuestas recibidas

Tabla de Detalle

Cliente	Descripción
Empresa Alpha (3.500€)	Devoluciones pendientes de procesar
Cliente Beta (2.100€)	Factura duplicada en sistema
Cliente Gamma (1.200€)	Descuento comercial no aplicado
Otros (1.450€)	Varios motivos menores



El Smart Narrative de Power BI Copilot

A fecha de hoy, el **65%** de los clientes han respondido. El **80%** confirma el saldo. El **20%** presenta discrepancias por un total de **8.250€**. La discrepancia más relevante es **Empresa Alpha (3.500€)** por devoluciones pendientes de procesar.

Se recomienda priorizar el seguimiento con 3 clientes que no han respondido y tienen saldos superiores a 10.000€.

El agente de circularización transforma un proceso que consumía 3-4 semanas de trabajo en un flujo automatizado que se completa en menos de 24 horas

Resultado: De Semanas a un Clic

La comparativa definitiva

MANUAL	IA
Extracción del ERP: 2-4 horas	2 minutos
Redacción de emails: 1-2 días	5 minutos
Envío de emails: 2-3 horas	Inmediato
Lectura de respuestas: 2-3 días	Inmediato
Extracción de datos: 1-2 días	Segundos
Dashboard de resultados: 1 día	Tiempo real
TOTAL: 3-4 semanas	TOTAL: < 24 horas

El impacto en el negocio



Reducción de costes:
-70% en horas de trabajo manual



Trazabilidad total:
Cada decisión queda registrada



Escalabilidad:
Funciona para 10 o 10.000 clientes

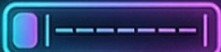


Calidad:
Cero errores de transcripción humana

ENTREGABLE Y CRITERIOS

Tu misión: Construir el agente de circularización financiera completo, desde el CSV hasta el dashboard de Power BI.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dataset (CSV) 10%  10%

10 clientes con saldos y emails de alumnos

Modelo Pydantic 20%  20%

Esquema de datos estructurados correcto

Prompt de extracción 25%  25%

Extrae correctamente los 4 campos

Automatización Make/Python 25%  25%

Envío y recepción de emails funcional

Dashboard Power BI 20%  20%

3 visualizaciones + Smart Narrative

ENTREGABLES REQUERIDOS

- ✓ 1. CSV con los 10 clientes simulados
- ✓ 2. Código Python con el modelo Pydantic y el prompt de extracción
- ✓ 3. Captura del escenario de Make configurado
- ✓ 4. Capturas de los emails enviados y recibidos
- ✓ 5. Captura del dashboard de Power BI con los resultados reales



EXTENSIÓN SUGERIDA

Añadir un módulo de seguimiento automático: si un cliente no responde en 48 horas, Make envía automáticamente un recordatorio.

PRÓXIMOS PASOS Y REFLEXIÓN FINAL

Este caso práctico demuestra que la IA no reemplaza al auditor: le libera del trabajo mecánico para que se enfoque en el juicio profesional

LO QUE HEMOS CONSTRUIDO:

- Un agente autónomo de circularización financiera.
- Un pipeline completo: ERP -> IA -> Email -> Análisis -> Dashboard.
- Demostración de que Python + Pydantic + OpenAI + Make + Power BI transforman la auditoría.

EL SIGUIENTE NIVEL:

Integrar con el
ERP real (SAP,
Odoo, Sage)



Reconocimiento
de documentos
adjuntos (PDFs,
Excels)



Implementar
LangGraph para
seguimiento
recursivo



Despliegue en
producción con
autenticación y
trazabilidad



Este sistema no hace la auditoría. Hace el trabajo mecánico de la auditoría. El auditor sigue siendo el responsable de interpretar los resultados, aplicar el juicio profesional y firmar el informe. La diferencia es que ahora tiene los datos perfectamente organizados en segundos, no en semanas. Eso es lo que significa usar la IA como herramienta, no como sustituto.” — Rubén Juárez Cádiz

